

Électromagnétisme

L2 physique

L2 physique-chimie

Université de Lorraine

Poly 5 : L'induction

Hélène Fischer, 2026

Table des matières

1.	Approche expérimentale.....	4
1.1.	L'aimant et la bobine.....	4
1.2.	Expériences historiques de Faraday	5
1.2.1.	Circuits fixes.....	5
1.2.2.	Circuits mobiles	6
1.2.3.	Circuits constitués de différents matériaux	6
1.2.4.	Force électromotrice induite.....	7
1.2.5.	Cohérence de nos expériences avec la loi de Faraday	7
1.3.	Les rails de Laplace	8
1.3.1.	Expérience	8
1.3.2.	Analyse de l'expérience et cohérence avec la loi de Faraday	9
2.	Théorie de l'induction	9
2.1.	Notion de force électromotrice.....	9
2.1.1.	Définition.....	9
2.1.2.	Cas du régime permanent	10
2.1.3.	Cas du régime non permanent dans un circuit fixe.....	10
2.1.4.	Cas du régime non permanent dans un circuit mobile	11
2.2.	Cohérence entre théorie et expériences dans le cas d'un circuit fixe placé dans un champ $\mathbf{B}$ variable = induction de Neumann	13
2.3.	Cohérence entre théorie et expériences dans le cas d'un circuit mobile placé dans un champ $\mathbf{B}$ stationnaire : induction de Lorentz.....	13
2.4.	Loi d'Ohm généralisée	14
3.	Induction mutuelle	16
3.1.	Phénomène d'induction entre deux circuits	16
3.2.	Coefficient d'induction mutuelle.....	16
3.3.	Symétrie des coefficients	17
3.4.	Coefficient d'induction entre deux spires	18
4.	Auto-induction.....	19
4.1.	Coefficient d'auto-induction	19
4.2.	Auto-induction et loi de Lenz	19
4.3.	Coefficient d'auto-induction d'une bobine	20
4.4.	Circuit RL.....	21
5.	Couplage de systèmes inductifs	22
5.1.	Coefficient de couplage.....	22

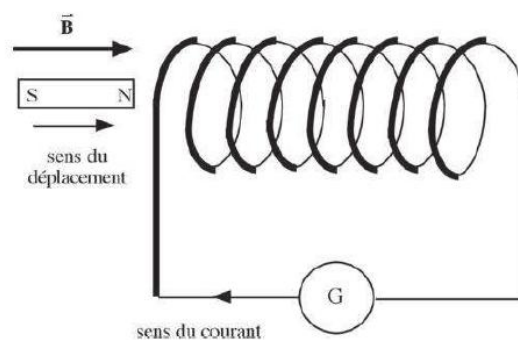
5.2.	Inductance équivalente	22
6.	Applications	24
6.1.	Générateur de courant alternatif.....	24
6.2.	Transformateur	24

Les phénomènes d'induction électromagnétique

1. Approche expérimentale

1.1. L'aimant et la bobine

On considère le circuit fermé simple schématisé ci-dessous comportant seulement une inductance et un galvanomètre. L'expérience consiste à approcher puis à éloigner un aimant du circuit, et donc à placer le circuit fermé dans un champ $\vec{B}$ dépendant du temps.



L'expérience met en évidence :

- le passage d'un courant dans le circuit dans un sens bien déterminé, quand on approche l'aimant.
- le passage du courant dans le sens inverse quand on éloigne l'aimant.
- une amplitude du courant qui dépend de la vitesse de déplacement de l'aimant dans le circuit.
- une amplitude du courant qui dépend du nombre de spires de la bobine.
- une amplitude du courant qui dépend de la surface des spires de la bobine.

L'expérience contraire consiste à laisser l'aimant fixe, ce qui place le circuit dans un champ $\vec{B}$ permanent, et à déplacer l'ensemble du circuit : les observations expérimentales sont identiques aux précédentes.

⇒ Le phénomène important est donc le déplacement relatif de l'aimant par rapport à la bobine.

⇒ La première expérience illustre le cas d'un régime non stationnaire, alors que la deuxième expérience le cas d'un circuit mobile. La différence peut paraître sans importance, mais nous verrons que ce même phénomène doit être décrit et modélisé par des termes différents.

Remarque : Le référentiel d'étude joue un rôle très important. En effet, si nous déplaçons la bobine tout en restant dans un référentiel qui lui est lié, alors nous sommes à nouveau dans le cas d'un régime non stationnaire dans ce référentiel où la bobine subit un champ $\vec{B}$ variable.

1.2. Expériences historiques de Faraday

1.2.1. Circuits fixes

En 1831, le physicien britannique Michael Faraday (1791 – 1867) réalisa certaines expériences qui constituèrent la base de l'électromagnétisme. En l'occurrence, il enroula un fil électrique de résistance R autour d'un cylindre de bois. Il fit plusieurs tours et relia ce fil à un générateur de courant de tension U et à un interrupteur. Cet ensemble constitue le circuit $\mathcal{C}_1$. Il enroula ensuite un second fil sur le même cylindre de bois et il le relia simplement à un ampèremètre. Cet ensemble constitue le circuit $\mathcal{C}_2$ qui ne comporte donc pas de générateur. Le cylindre en bois ne joue ici aucun rôle dans les phénomènes électriques et magnétiques. Il ne sert qu'à s'assurer que les deux enroulements sont coaxiaux.

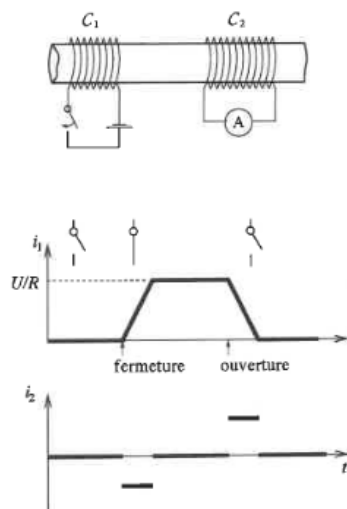


Figure 5.1: Expérience de Faraday.

Lorsque l'interrupteur est ouvert, l'intensité du courant dans le circuit $\mathcal{C}_1$ est nulle. Lorsque l'interrupteur est fermé, l'intensité du courant dans le circuit $\mathcal{C}_1$ est égale à U/R à l'équilibre électrocinétique. Entre le moment de la fermeture de l'interrupteur et l'équilibre électrocinétique du circuit, l'intensité passe de façon continue de 0 à U/R . De même, lors de l'ouverture de l'interrupteur, l'intensité dans le circuit $\mathcal{C}_1$ passe de façon continue de U/R à 0 .

Faraday constata alors la chose suivante : lorsque le courant est constant dans le circuit $\mathcal{C}_1$, cad lorsqu'il vaut 0 ou U/R , l'intensité dans le circuit $\mathcal{C}_2$ est nulle. En revanche, pendant les séquences au cours desquelles l'intensité dans le circuit $\mathcal{C}_1$ varie, il apparaît une intensité non nulle dans le circuit $\mathcal{C}_2$. Si cette intensité est positive lors de la fermeture de l'interrupteur, elle est alors négative lors de l'ouverture.

1.2.2. Circuits mobiles

Faraday fit ensuite la deuxième expérience suivante.

Il ferma l'interrupteur du circuit $\mathcal{C}_1$ et laissa le courant s'installer. Dès que le courant fut installé, l'intensité dans le circuit $\mathcal{C}_2$ fut nulle. Il fit alors bouger $\mathcal{C}_2$ le long du guide en bois. Il vit alors apparaître une intensité positive dans le circuit $\mathcal{C}_2$ lorsque celui-ci s'éloigne du circuit $\mathcal{C}_1$ et une intensité négative lorsque les circuits se rapprochent. D'autre part, il constata que plus la vitesse à laquelle le circuit $\mathcal{C}_2$ bougeait est importante, plus grande est la valeur absolue de l'intensité mesurée.

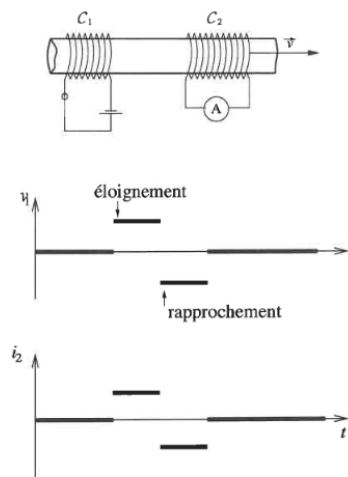


Figure 5.2: Expérience de Faraday.

1.2.3. Circuits constitués de différents matériaux

Lors d'une troisième expérience, Faraday modifia la nature du circuit $\mathcal{C}_2$ et il observa que lorsque le circuit $\mathcal{C}_2$ est constitué d'un matériau de résistance R_2 , l'intensité lue sur l'ampèremètre est i_2 , alors que lorsqu'il est constitué d'un matériau de résistance R'_2 , la même expérience engendre une intensité i'_2 , différente de i_2 . Faraday constata que l'on a toujours :

$$i'_2 = i_2 \frac{R_2}{R'_2}$$

1.2.4. Force électromotrice induite

L'apparition d'un courant dans les circuits utilisés dans les expériences décrites suggère qu'il y a eu création d'une différence de potentiel (ce qui est équivalent à un champ) qui a mis en mouvement les électrons sous l'effet de la force de Coulomb. Ceci est confirmé par la dernière expérience où l'on constate que l'on a : $R'_2 i'_2 = R_2 i_2$

Faraday a noté $\mathcal{e}$ cette différence de potentiel et il l'a appelée « force électromotrice » (fem).

Les deux premières expériences suggèrent que cette différence de potentiel apparaît dans le circuit lorsqu'il y a une variation du flux du champ magnétique à travers le circuit où s'installe le courant. La fem s'exprime donc comme une dérivée temporelle d'une certaine quantité à déterminer. Comme cette fem apparaît dans le circuit $\mathcal{C}_2$ lorsqu'on fait varier le champ dans le circuit $\mathcal{C}_1$, il semble bien qu'elle soit liée à une variation du flux du champ magnétique créé par le circuit $\mathcal{C}_1$ à travers le circuit $\mathcal{C}_2$, $\Phi_{1 \rightarrow 2}$

Enfin, en étudiant le sens du courant dans le circuit $\mathcal{C}_2$ lors de l'établissement du champ magnétique dans le circuit $\mathcal{C}_1$, il trouve le signe de la variation du flux, et donc la fem. Il obtient alors la loi :

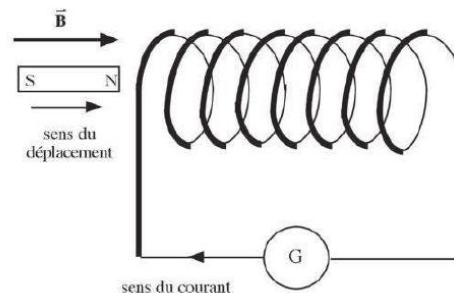
$$\mathcal{e} = - \frac{d\Phi_{1 \rightarrow 2}}{dt}$$

- ⇒ La loi de Faraday définit la force électromotrice $\mathcal{e}$ en la liant à la variation du flux magnétique qui traverse le circuit au cours du temps. Elle est d'autant plus importante que ce flux varie rapidement.
- ⇒ La loi de Lenz, du nom du physicien allemand Wilhelm Lenz (1888 – 1957), indique que la fem induite tend par ses effets à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance.

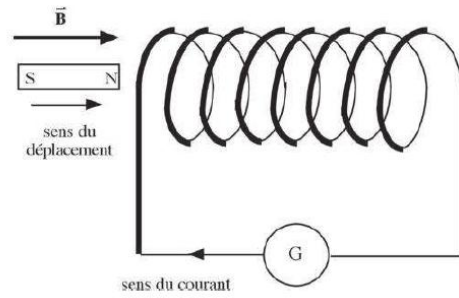
La loi de Lenz est une loi qualitative qui explicite l'origine du signe – de la loi de Faraday. Cette loi est une forme particulière des lois de modération présentes dans de nombreux domaines de la physique : ces lois montrent la stabilité des systèmes étudiés vis-à-vis d'une perturbation.

1.2.5. Cohérence de nos expériences avec la loi de Faraday

Si nous orientons arbitrairement le circuit de la bobine pour que le flux qui la traverse soit positif par exemple, alors quand on rapproche l'aimant, le flux de $\vec{B}$ augmente à travers le circuit, ce qui provoque l'apparition d'une fem et donc d'un courant, négatifs. Ce courant tend à créer à travers la bobine un champ propre de sens opposé à celui du champ inducteur, ce qui modère donc l'augmentation du flux.



Si maintenant nous orientons arbitrairement le circuit de la bobine dans le sens contraire pour que le flux qui la traverse soit donc négatif, alors quand on rapproche l'aimant, la valeur absolue du flux de $\vec{B}$ augmente à travers le circuit, c'est-à-dire que le flux de $\vec{B}$ à travers le circuit baisse, ce qui provoque l'apparition d'une fem et donc d'un courant, positifs. Ce courant tend à créer à travers la bobine un champ propre de sens opposé à celui du champ inducteur, ce qui modère donc la baisse du flux.

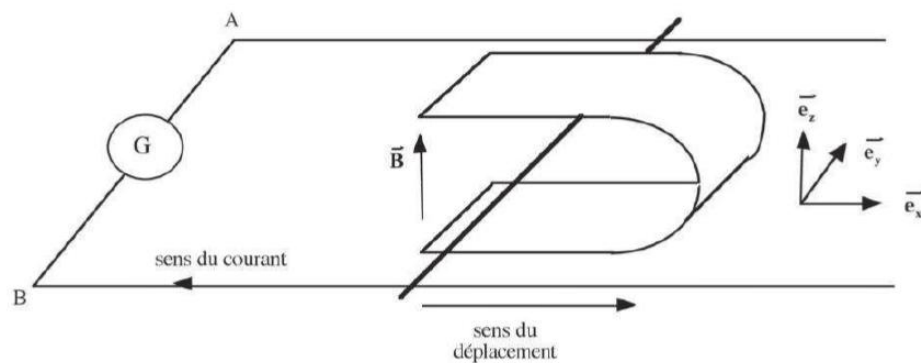


⇒ Le raisonnement est donc indépendant de la convention d'orientation choisie pour le circuit. Il permet en plus d'expliquer l'inversion du courant – constatée expérimentalement – quand on éloigne l'aimant.

1.3. Les rails de Laplace

1.3.1. Expérience

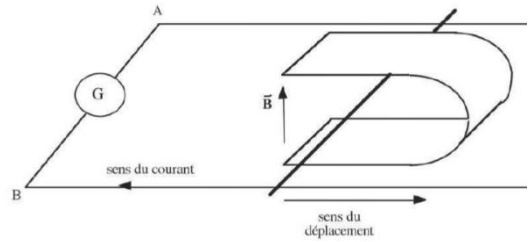
Dans l'expérience des rails de Laplace, une barre conductrice peut glisser sur deux rails eux-mêmes conducteurs : l'ensemble forme un circuit fermé « déformable » dont une partie - la barre - est mobile dans un champ $\vec{B}$ permanent, créé dans l'entrefer d'un aimant en U par exemple.



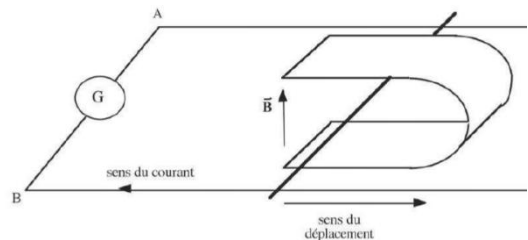
L'expérience montre l'apparition d'un courant dans le circuit quand la barre roule sur les rails. Le sens de ce courant dépend du sens de déplacement de la barre, son intensité de la vitesse de déplacement de la barre et de la valeur de $\vec{B}$, ce qui est cohérent avec tous les résultats de l'expérience précédente.

1.3.2. Analyse de l'expérience et cohérence avec la loi de Faraday

Si nous orientons arbitrairement le circuit pour que le flux qui le traverse soit positif par exemple, alors un déplacement de la barre vers la droite augmente la surface du circuit, ce qui engendre un flux positif en augmentation. La fem et le courant créés par induction sont alors négatifs, et ce courant induit engendre un champ induit, opposé au champ inducteur pour diminuer la valeur absolue du champ total, et donc diminuer son flux à travers le circuit ➔ effet modérateur sur le courant.



Si nous orientons arbitrairement le circuit pour que le flux qui le traverse soit négatif par exemple, alors un déplacement de la barre vers la droite augmente la surface du circuit, ce qui engendre un flux négatif de valeur absolue en augmentation, et donc une diminution de sa valeur algébrique. La fem et le courant créé par induction sont alors positifs, et ce courant induit engendre un champ induit, opposé au champ inducteur pour diminuer la valeur absolue du champ total, et donc diminuer son flux à travers le circuit ➔ effet modérateur sur le courant.



Par ailleurs, le courant créé dans la barre la soumet à une force de Laplace qui tend à s'opposer à son mouvement ➔ effet modérateur sur le mouvement.

2. Théorie de l'induction

2.1. Notion de force électromotrice

2.1.1. Définition

On considère une charge ponctuelle q soumise à une force $\vec{F}(M, t)$ et susceptible de parcourir une courbe fermée $\mathcal{C}$.

⇒ On appelle force électromotrice (fem) présente dans le circuit à l'instant t la circulation le long du contour $\mathcal{C}$ du vecteur $\frac{\vec{F}(M, t)}{q}$:

$$e(t) = \oint_{\mathcal{C}} \frac{\vec{F}(M, t)}{q} \cdot d\vec{r}$$

Dimension de $e(t)$: $[e(t)] = \left[\frac{\vec{F}(M,t)}{q} \cdot \vec{dr} \right] = [E \times dr] = [U]$

- ⇒ $e(t)$ est homogène à une tension et s'exprime en Volts. Par conséquent, il aurait pu être préférable de l'appeler « **tension électromotrice** ».
- ⇒ C'est la force $\vec{F}$ qui engendre le mouvement de q le long du contour, et donc le courant d'intensité i . Si la circulation de $\frac{\vec{F}(M,t)}{q}$ est calculée sur un contour fermé matérialisé par un conducteur matériel de résistance R , le courant créé s'exprime par : $e(t) = Ri$

2.1.2. Cas du régime permanent

L'application de cette définition de $e(t)$ au cas de la force de Lorentz électromagnétique qui agit sur les porteurs de charges mobiles d'un conducteur filiforme, mène à l'expression :

$$e(t) = \oint_C \frac{\vec{F}(M,t)}{q} \cdot \vec{dr} = \oint_C (\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{dr}$$

Or, ce calcul se place dans le cadre des régimes stationnaires où : $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$, et dans le cas d'un conducteur immobile dans le référentiel d'étude si bien que la vitesse $\vec{v}$ représente la vitesse d'un porteur de charge par rapport au conducteur, évidemment colinéaire à celui-ci. Alors :

$$e(t) = \oint_C (\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{dr} = \oint_C (-\overrightarrow{\text{grad}} V + \vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{dr} = 0$$

puisque la circulation d'un gradient sur un contour fermé est toujours nulle, et puisque $\vec{v} \parallel \vec{dr}$.

Pour mémoire : $\oint_C -\overrightarrow{\text{grad}} V \cdot \vec{dr} = \oint_C -dV = 0$ et $\oint_C \vec{v} \wedge \vec{B} \cdot \vec{dr} = \oint_C \vec{v} \wedge \vec{B} \cdot \vec{v} dt = 0$

- ⇒ **En régime stationnaire et pour un conducteur immobile, la force de Lorentz est donc conservative : elle ne peut engendrer pas de fem dans le circuit.**

La suite de ce chapitre consiste à envisager des situations expérimentales où l'une au moins de ces deux hypothèses n'est pas respectée. Cette étude va mettre en évidence l'apparition d'une fem engendrant un courant. 2 lois fondamentales seront dégagées de ces expériences, en lien avec les équations théoriques permettant de les modéliser.

2.1.3. Cas du régime non permanent dans un circuit fixe

Les résultats des expériences de Faraday montrent que cette fem peut manifestement être non nulle en cas de régime non stationnaire. Or, elle est nécessairement l'expression de la circulation sur un contour fermé d'une grandeur homogène à un champ électrique.

⇒ Dans le cas des régimes non permanents, si $\vec{B}$ peut être calculé comme en régime permanent, $\vec{E}$ n'obéit manifestement plus aux mêmes équations. $\vec{E}$ ne dérive plus d'un gradient, cad que sa circulation le long d'un contour fermé n'est plus nécessairement nulle. En effet :

$$e = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \iint_{S_c} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\text{Or : } \frac{d\Phi_{1 \rightarrow 2}}{dt} = \frac{d}{dt} \iint_{S_c} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{d}{dt} \iint_{S_c} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_c} \overrightarrow{\text{rot}} \left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

$$\text{Donc : } \iint_{S_c} \overrightarrow{\text{rot}} \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} = 0$$

Cette relation est valable sur n'importe quelle surface construite sur n'importe quel contour. Elle est donc valable localement.

$$\Rightarrow \overrightarrow{\text{rot}} \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \vec{0}$$

Comme tout champ de vecteurs à rotationnel nul dérive du gradient d'un champ de scalaire, il existe donc nécessairement un champ de scalaire V , appelé potentiel, tel que :

$$\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} V \quad \text{avec} \quad \vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$$

Alors :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

Ce n'est donc que dans le cas particulier des régimes stationnaires que :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V \quad \text{et} \quad \vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$$

$$\text{De plus : } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \overrightarrow{\text{rot}} \left(-\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = -\overrightarrow{\text{rot}} (\overrightarrow{\text{grad}} V) - \overrightarrow{\text{rot}} \left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A})}{\partial t} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

D'où l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

2.1.4. Cas du régime non permanent dans un circuit mobile

Si de plus, comme c'est le cas dans les expériences réalisées en classe, le conducteur se déplace avec la vitesse $\vec{v}_C$ dans le champ $\vec{B}$, alors la force de Lorentz agissant sur les électrons s'écrit :

$$\frac{\vec{F}}{q} = -\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + (\vec{v} + \vec{v}_c) \wedge \vec{B} = -\overrightarrow{\text{grad}} V + \vec{v} \wedge \vec{B} - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v}_c \wedge \vec{B}$$

Les deux premiers termes correspondent au cas du circuit immobile en régime stationnaire. Nous savons que la circulation de ces deux termes sur un circuit fermé est nulle. Les deux derniers termes par contre peuvent tout à fait être de circulation non nulle sur un circuit fermé.

Finalement, on a donc :

$$e = \oint_C \frac{\vec{F}}{q} \cdot \overrightarrow{dl} = \oint_C \left(-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v}_c \wedge \vec{B} \right) \cdot \overrightarrow{dl}$$

On appelle champ électromoteur d'induction le champ : $\vec{E}_{\text{électromoteur}} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v}_c \wedge \vec{B}$

Les deux termes du champ électromoteur $\vec{E}_{\text{électromoteur}}$ rendent compte du phénomène d'induction :

- le terme $-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ décrit le cas du conducteur fixe dans un champ magnétique variable
 → cas appelé « de Neumann ».

- le terme $\vec{v}_c \wedge \vec{B}$ décrit le cas du conducteur mobile dans un champ magnétique permanent
 → cas appelé « de Lorentz ».

Les deux cas se complètent et sont en fait deux aspects du même phénomène. Ils coexistent dans le cas du conducteur mobile dans un champ variable.

Remarque : Attention à bien comprendre que $\vec{E}_{\text{électromoteur}}$ n'est pas un « vrai » champ électrique : il est bien homogène à un champ, mais « artificiellement » composé d'une partie liée à $\vec{E}$, le terme $-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$, et d'une partie liée à $\vec{B}$ et au déplacement du conducteur, le terme $\vec{v}_c \wedge \vec{B}$.

Finalement :

$$e = \oint_C \vec{E}_{\text{électromoteur}} \cdot \overrightarrow{dl} = \oint_C \left(-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v}_c \wedge \vec{B} \right) \cdot \overrightarrow{dl}$$

2.2. Cohérence entre théorie et expériences dans le cas d'un circuit fixe placé dans un champ $\vec{B}$ variable = induction de Neumann

Considérons un circuit fermé fixe filiforme $\mathcal{C}$, placé dans un champ $\vec{B}$ non stationnaire. Il est le siège d'un champ électromoteur induit de Neumann :

$$\vec{E}_{\text{électromoteur}} = - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

La fem induite dans ce circuit a donc pour expression : $e = \oint_{\mathcal{C}} - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{r} = - \frac{\partial}{\partial t} \left(\oint_{\mathcal{C}} \vec{A} \cdot d\vec{r} \right)$

On a pu sortir la dérivée par rapport au temps de l'intégrale car celle-ci ne porte que sur des coordonnées d'espace.

L'utilisation du théorème de Stokes mène alors à l'expression :

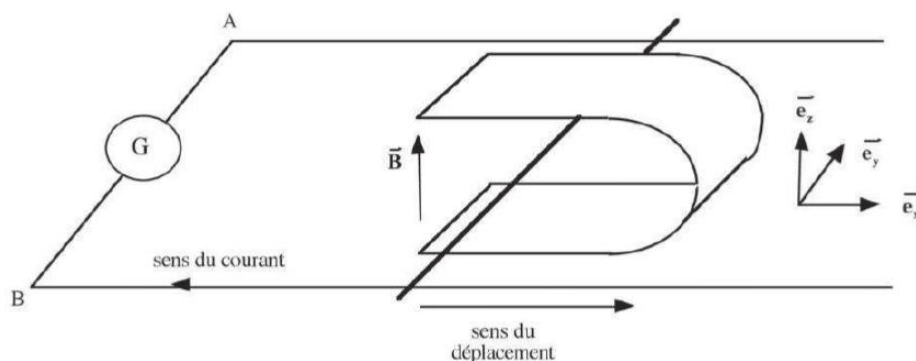
$$e = - \frac{\partial}{\partial t} \left(\oint_{\mathcal{C}} \vec{A} \cdot d\vec{r} \right) = - \frac{\partial}{\partial t} \left(\iint_S \text{rot } \vec{A} \cdot d\vec{S} \right) = - \frac{\partial}{\partial t} \left(\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \right) = - \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

On retrouve donc bien la loi de Faraday.

Attention aux signes ! La fem est algébrique, orientée par le sens conventionnel choisi sur le circuit, qui entraîne lui-même le signe du flux.

2.3. Cohérence entre théorie et expériences dans le cas d'un circuit mobile placé dans un champ $\vec{B}$ stationnaire : induction de Lorentz

Reprenons l'exemple des rails de Laplace.



Le champ magnétique dans lequel se déplace la barre est supposé uniforme, et de la forme : $\vec{B} = B \vec{e}_z$

La barre se déplace dans le champ, selon une translation de direction x , à la vitesse : $\vec{v}_C = v_C \vec{e}_x$

Ce déplacement engendre donc un champ électromoteur induit, de Lorentz, dans la barre, d'expression :

$$\vec{E}_{\text{électromoteur}} = \vec{v}_C \wedge \vec{B} = v_C \cdot B \vec{e}_x \wedge \vec{e}_z = -v_C \cdot B \vec{e}_y$$

On choisit un sens arbitraire d'orientation du circuit identique à celui de $\vec{e}_y$ par exemple.

Alors, l'expression de la fem induite dans ce circuit :

$$e = \oint_C \vec{E}_{\text{électromoteur}} \cdot d\vec{r} = \oint -v_C \cdot B \vec{e}_y \cdot d\vec{r} \vec{e}_y = -v_C \cdot B \cdot a$$

Par ailleurs, soit $\Phi(t)$ le flux magnétique traversant le circuit formé par les rails et la barre. D'après la convention d'orientation du circuit, ce flux est positif. Du fait du déplacement de la barre, il varie de $d\Phi$ pendant dt , avec :

$$d\Phi = aBdx = aBv_C dt$$

On retrouve donc la loi de Faraday :

$$e = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -aBv_C$$

2.4. Loi d'Ohm généralisée

Pour mémoire, la loi d'Ohm qui décrit l'action de la force de Lorentz, donc celle d'un champ $\vec{E}$ et d'un champ $\vec{B}$, sur les porteurs de charge dans un conducteur, a l'expression ci-dessous en régime stationnaire :

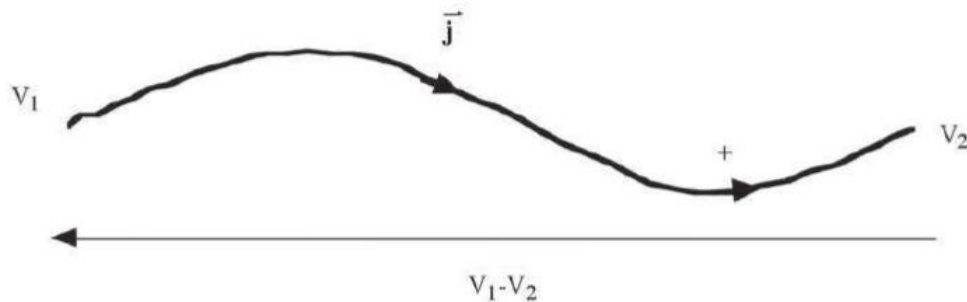
$$\vec{j} = \gamma(\vec{E} + R_H \vec{j} \wedge \vec{B}) = \gamma(-\overrightarrow{\text{grad}} V + R_H \vec{j} \wedge \vec{B}) \text{ avec } R_H = \frac{1}{\rho_{\text{mobiles}}} \text{ la constante de Hall}$$

Comme l'expression de la force de Lorentz, l'expression de la loi d'Ohm doit être revue dans le cas d'un circuit mobile dans un champ non stationnaire, où $\vec{E}$ ne dérive plus d'un potentiel, et où le terme $\vec{v}_C \wedge \vec{B}$ vient s'ajouter à la partie magnétique de la force. La généralisation de la loi d'Ohm s'écrit alors :

$$\vec{j} = \gamma \left(-\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + R_H \vec{j} \wedge \vec{B} + \vec{v}_c \wedge \vec{B} \right) = \gamma (-\overrightarrow{\text{grad}} V + R_H \vec{j} \wedge \vec{B} + \vec{E}_{\text{électromoteur}})$$

L'intégration de la loi d'Ohm locale entre deux surfaces équipotentielles V_1 et V_2 d'un tronçon de conducteur filiforme mène alors à l'expression :

$$\int_1^2 \frac{\vec{j}}{\gamma} \cdot \overrightarrow{dr} = \int_1^2 -\overrightarrow{\text{grad}} V \cdot \overrightarrow{dr} + \int_1^2 R_H \vec{j} \wedge \vec{B} \cdot \overrightarrow{dr} + \int_1^2 \vec{E}_{\text{électromoteur}} \cdot \overrightarrow{dr}$$



La première intégrale est égale à : $\int_1^2 \frac{\vec{j}}{\gamma} \cdot \overrightarrow{dr} = \int \frac{j \cdot dr}{\gamma} = \int \frac{I}{\gamma S} \cdot dr = \frac{Il}{\gamma S} = RI$

La deuxième intégrale correspond à la différence de potentiel $V_1 - V_2$ entre les bornes du tronçon.

$\vec{j}$ et $\overrightarrow{dr}$ sont colinéaires le long du circuit. La troisième intégrale est donc nulle.

La quatrième intégrale correspond à la définition de la fem induite e_{induite} dans le tronçon.

⇒ La loi d'Ohm intégrée s'écrit donc :

$$V_1 - V_2 = RI - e_{\text{induite}} \quad \text{avec le sens algébrique du courant étant pris de 1 vers 2.}$$

⇒ Pour un circuit fermé où $V_1 - V_2 = 0$, la loi : $e_{\text{induite}} = Ri_{\text{induit}}$ donne l'expression du courant induit.

3. Induction mutuelle

3.1. Phénomène d'induction entre deux circuits

Considérons un circuit $\mathcal{C}_1$ parcouru par i_1 . Il crée dans tout l'espace un champ $\vec{B}_1(M)$ donné par la formule de Biot et Savart.

$$\vec{B}(M) = \oint_{\mathcal{C}_1} \vec{dB}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{i_1 \vec{dl} \wedge \vec{u}_{PM}}{PM^2}$$

Cette relation montre que ce champ est le résultat d'une intégrale qui ne dépend que de la forme du circuit $\mathcal{C}_1$ et de la position relative du circuit $\mathcal{C}_1$ par rapport à la position du point d'observation. Le champ magnétique est donc simplement proportionnel à i_1 .

Considérons maintenant un second circuit fermé $\mathcal{C}_2$ placé à proximité de $\mathcal{C}_1$. Le flux du champ magnétique créé par $\mathcal{C}_1$ à travers $\mathcal{C}_2$ s'écrit :

$$\begin{aligned}\Phi_{1 \rightarrow 2} &= \iint_{S_2} \vec{B}_1 \cdot \vec{dS}_2 \\ \Rightarrow e_2 &= - \frac{d\Phi_{1 \rightarrow 2}}{dt}\end{aligned}$$

Si les circuits $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ sont rigides et fixes, alors la dérivée par rapport au temps de l'équation ci-dessus ne s'applique qu'à I_1 et on peut écrire :

$$e_2 \propto - \frac{di_1}{dt}$$

⇒ On appelle M_{12} le coefficient d'induction mutuelle entre les deux circuits. Il est tel que :

$$e_2 = -M_{12} \frac{di_1}{dt}$$

avec i_1 l'intensité du courant dans le circuit $\mathcal{C}_1$ et e_2 la fem dans le circuit $\mathcal{C}_2$.

3.2. Coefficient d'induction mutuelle

En utilisant le théorème de Stokes, nous pouvons écrire le flux du champ magnétique créé par $\mathcal{C}_1$ à travers $\mathcal{C}_2$ comme :

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = \iint_{S_2} \text{rot } \vec{A}_1 \cdot \vec{dS}_2 = \oint_{\mathcal{C}_2} \vec{A}_1 \cdot \vec{dl}_2$$

En supposant les circuits $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ filiformes et en utilisant la formule générale du potentiel magnétique, on peut écrire l'expression du potentiel vecteur produit par le circuit $\mathcal{C}_1$ en un point M_2 du circuit $\mathcal{C}_2$: $\vec{A}_1(M_2) = \frac{\mu_0 i_1}{4\pi} \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\vec{dl}_1}{P_1 M_2}$

$$\Rightarrow \Phi_{1 \rightarrow 2} = \frac{\mu_0 i_1}{4\pi} \oint_{\mathcal{C}_2} \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\vec{dl}_1}{P_1 M_2} \cdot \vec{dl}_2$$

D'où la fem dans le circuit $\mathcal{C}_2$:

$$e_2 = - \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\mathcal{C}_2} \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\vec{dl}_1 \cdot \vec{dl}_2}{P_1 M_2} \right] \frac{di_1}{dt}$$

$$\Rightarrow \text{Formule de Neumann : } M_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\mathcal{C}_2} \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\vec{dl}_1 \cdot \vec{dl}_2}{P_1 M_2}$$

$\Rightarrow$ Le coefficient d'induction :

- Ne dépend que de la géométrie et de la position respective des deux circuits.
- Peut être positif ou négatif selon l'orientation des circuits.
- Se mesure en Henry (H).

3.3. Symétrie des coefficients

Calculons maintenant le coefficient d'induction mutuelle du circuit $\mathcal{C}_2$ sur le circuit $\mathcal{C}_1$. Pour cela, nous supposons qu'un courant i_2 circule dans le circuit $\mathcal{C}_2$, créant un champ magnétique $\vec{B}_2(M_1)$, et un potentiel magnétique $\vec{A}_2(M_1)$ en tout point M_1 de $\mathcal{C}_1$. Le flux du champ magnétique créé par $\vec{B}_2(M_1)$ à travers $\mathcal{C}_1$ est :

$$\Phi_{2 \rightarrow 1} = \iint_{S_2} \vec{B}_2 \cdot \vec{dS}_1 = \oint_{\mathcal{C}_2} \vec{A}_2 \cdot \vec{dl}_1 = \frac{\mu_0 i_2}{4\pi} \oint_{\mathcal{C}_2} \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\vec{dl}_1 \cdot \vec{dl}_2}{P_2 M_1}$$

D'où la fem dans le circuit $\mathcal{C}_1$:

$$e_1 = - \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\mathcal{C}_2} \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\vec{dl}_1 \cdot \vec{dl}_2}{P_2 M_1} \right] \frac{di_2}{dt}$$

Par définition, le coefficient d'induction M_{21} est donné par :

$$e_1 = -M_{21} \frac{di_2}{dt} \quad \Rightarrow \quad M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\mathcal{C}_2} \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\vec{dl}_1 \cdot \vec{dl}_2}{P_1 M_2}$$

Comme $P_1 M_2 = P_2 M_1 = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1|$, on en déduit que ce résultat est le même que celui obtenu pour M_{12} .

⇒ Le coefficient d'induction d'un circuit $\mathcal{C}_1$ sur un circuit $\mathcal{C}_2$ est le même que celui du circuit $\mathcal{C}_2$ sur le circuit $\mathcal{C}_1$. On l'appelle coefficient d'induction mutuelle :

$$M = M_{12} = M_{21}$$

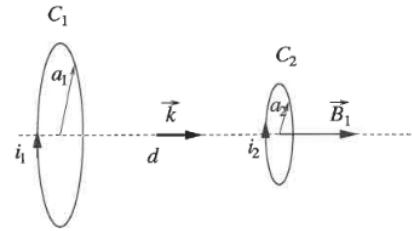
3.4. Coefficient d'induction entre deux spires

On considère deux spires $\mathcal{C}_1$ de rayon a_1 et $\mathcal{C}_2$ de rayon a_2 . Les deux spires sont parallèles et leurs axes sont confondus. La spire $\mathcal{C}_1$ est parcouru par le courant i_1 . Le champ magnétique créé par la spire $\mathcal{C}_1$ en un point P de son axe repéré par r est :

$$\vec{B}_1(\vec{r}_2) = \frac{\mu_0 i_1}{2a_1} \sin^3 \alpha \vec{u}_z = \frac{\mu_0 i_1}{2a_1} \left(\frac{a_1}{r}\right)^3 \vec{u}_z = \frac{\mu_0 a_1^2 i_1}{2r^3} \vec{u}_z$$

Si les deux spires sont suffisamment éloignées l'une de l'autre, $d > a_1$ et $d > a_2$. On considère alors que le champ magnétique qui traverse la spire $\mathcal{C}_2$ est homogène et vaut :

$$\vec{B}_1(\vec{r}_2) = \frac{\mu_0 a_1^2 i_1}{2d^3} \vec{u}_z$$



Alors, son flux à travers $\mathcal{C}_2$ est simplement :

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = \iint_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_2 = \iint_{S_2} B_1 dS_2 = B_1 \iint_{S_2} dS_2 = \frac{\mu_0 \pi a_1^2 a_2^2 i_1}{2d^3}$$

Ce résultat est valable pour deux spires parallèles et d'axes confondus. Il ne dépend que de la géométrie de la spire 1 (par son rayon a_1), de la spire 2 (par son rayon a_2) et de leur position relative (par d).

Si i_1 est variable, on a alors apparition d'une fem dans $\mathcal{C}_2$: $e = -M \frac{di_1}{dt}$

Si on note R_2 la résistance du fil du circuit $\mathcal{C}_2$, on a :

$$i_2 = -\frac{M}{R} \frac{di_1}{dt}$$

⇒ On a bien un courant dans le circuit $\mathcal{C}_2$ sans générateur dans ce circuit.

Remarque : si on faisait bouger la spire 2 autour de la spire 1, le flux du champ magnétique à travers la spire 2 varierait. Mais, on ne peut plus calculer ainsi le coefficient d'induction mutuelle de ce système puisque celui-ci ne serait plus constant et dépendrait du temps.

4. Auto-induction

On considère un circuit parcouru par un courant $i(t)$ variable dans le temps. Ce courant crée un champ magnétique lui-aussi variable dans le temps en tout point de l'espace. Le flux du champ magnétique créé par le circuit à travers le circuit lui-même, encore appelé flux propre, est donc aussi variable. Il y a alors apparition d'une fem d'auto-induction dans le circuit.

⇒ Le phénomène d'auto-induction dans un circuit est le résultat de la variation de flux magnétique produit par le courant dans le circuit à travers le circuit lui-même, c'est-à-dire la variation du flux propre :

$$e_{\text{auto-induction}} = - \frac{d\Phi_p}{dt}$$

4.1. Coefficient d'auto-induction

D'après la loi de Biot et Savart, le champ magnétique créé par courant $i(t)$ dans un circuit est proportionnel à ce courant $i(t)$. Donc, si ce circuit est indéformable, le flux du champ magnétique à travers ce circuit est lui-aussi proportionnel à $i(t)$. Il existe donc une relation de proportionnalité entre la fem d'auto-induction et le courant qui circule dans le circuit.

- ⇒ Le coefficient d'auto-induction L d'un circuit est défini comme : $\Phi(\vec{B}) = Li$
- ⇒ Le coefficient d'auto-induction d'un circuit :
- Ne dépend que de la géométrie du circuit.
 - Est toujours positif.
 - S'exprime en Henry (H).

4.2. Auto-induction et loi de Lenz

Le circuit est donc le siège d'une fem induite, dite *fem d'auto-induction*, telle que :

$$e_{\text{auto-induction}} = - \frac{d\Phi_p}{dt} = - \frac{d(Li)}{dt}$$

Le plus souvent, le circuit est rigide et L ne varie donc pas. On a donc :

$$e_{\text{auto-induction}} = -L \frac{di}{dt}$$

On retrouve la loi de modération de Lenz. On dit communément qu'une inductance « s'oppose au passage du courant ».

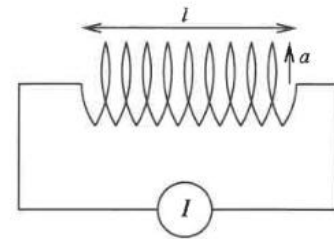
Supposons que pendant un instant dt , l'intensité du courant augmente. Alors : $\frac{di}{dt} > 0$.
 Alors, la fem auto-induite dans le circuit : $e_{\text{auto-induction}} = -L \frac{di}{dt} < 0$

Alors, l'intensité induite s'écrit : $i = \frac{e_{\text{auto-induction}}}{R} < 0$

Donc, que l'intensité $i(t)$ soit positive ou négative, si le générateur de courant tend à la faire augmenter, alors l'auto-induction tend à la faire diminuer.

4.3. Coefficient d'auto-induction d'une bobine

Considérons un solénoïde constitué de N spires de rayon a et de longueur l . Le nombre de spires par unité de longueur est donc $n = N/l$. Si le solénoïde est considéré comme parfait, le champ magnétique produit est constant et vaut :



$\vec{B} = \mu_0 n I \vec{u}_z$ avec $\vec{u}_z$ le vecteur unitaire selon l'axe du solénoïde.

Le flux du champ magnétique à travers une spire s'écrit :

$$\Phi_{\text{spire}}(\vec{B}) = \iint_{\text{spire}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{spire}} B dS = B \iint_{\text{spire}} dS = \mu_0 n I \pi a^2$$

Le flux du champ magnétique à travers le solénoïde entier est donc :

$$\Phi_{\text{solénoïde}}(\vec{B}) = N \Phi_{\text{spire}}(\vec{B}) = \mu_0 \pi n^2 a^2 l I$$

⇒ Le coefficient d'auto-induction d'un solénoïde, encore appelé inductance, est donc :

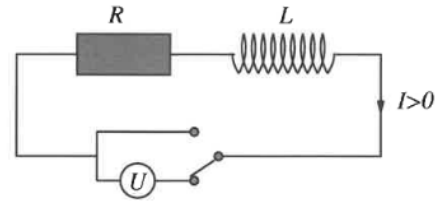
$$L = \mu_0 \pi n^2 a^2 l = \mu_0 \pi \frac{N^2}{l} a^2$$

⇒ Le coefficient d'auto-induction d'un solénoïde, ou inductance, est proportionnel :

- A la longueur du solénoïde
- Au carré de son rayon
- Au carré de son nombre de spire par unité de longueur.

4.4. Circuit RL

Considérons un circuit constitué d'une résistance R et d'une bobine de coefficient d'auto-induction L . Il est alimenté par un générateur continu U .



- Quand on ferme l'interrupteur, une variation d'intensité est ressentie dans le circuit. Alors :

$$U + e_{\text{auto-induction}} = Ri(t) \quad \text{avec} \quad e_{\text{auto-induction}} = -\frac{d\Phi_{\text{propre}}}{dt} = -L \frac{di}{dt}$$

L'intensité du courant dans le circuit répond alors à l'équation différentielle suivante :

$$u = Ri + L \frac{di}{dt}$$

Sa solution est de la forme :

$$i(t) = \frac{U}{R} \left[1 - \exp\left(-\frac{R}{L}t\right) \right]$$

- Quand on ouvre l'interrupteur, on a alors $U = 0$ et l'intensité varie rapidement dans le circuit. Alors :

$$0 = Ri + L \frac{di}{dt}$$

Sa solution est de la forme :

$$i(t) = \frac{U}{R} \exp\left(-\frac{R}{L}t\right)$$

Ces deux résultats montrent qu'on ne peut ni établir, ni stopper brutalement un courant dans un circuit inductif.

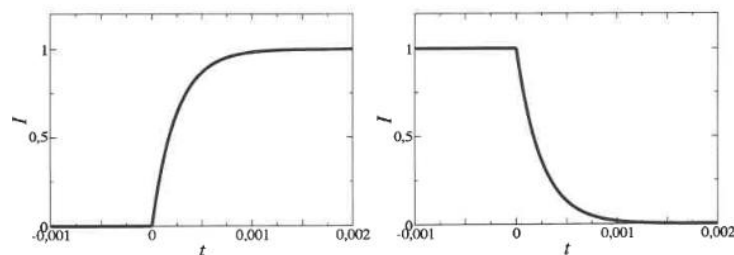


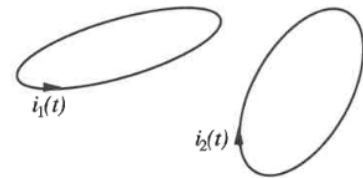
Figure 5.6: Intensité en fonction du temps dans un circuit inductif.

5. Couplage de systèmes inductifs

5.1. Coefficient de couplage

On considère deux circuits $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ parcourus par des courants $i_1(t)$ et $i_2(t)$. On a :

$$\begin{cases} \Phi_{11} = L_1 i_1 \\ \Phi_{21} = M i_2 \\ \Phi_{22} = L_2 i_2 \\ \Phi_{12} = M i_1 \end{cases}$$



On peut écrire :

$$\begin{cases} \Phi_{12} = \frac{M}{L_1} \Phi_{11} = k_1 \Phi_{11} \\ \Phi_{21} = \frac{M}{L_2} \Phi_{22} = k_2 \Phi_{22} \end{cases}$$

Ce qui permet d'écrire la relation de couplage, en introduisant le coefficient de couplage.

⇒ Le coefficient de couplage K est tel que $M^2 = K L_1 L_2$ avec $K = k_1 k_2$.

- Si $K = 0$, alors les circuits sont isolés magnétiquement : $M = 0$.
- Si $K = 1$, alors les circuits s'influencent au maximum : $M^2 = L_1 L_2$. Toutes les lignes du champ produit par le circuit $\mathcal{C}_1$ traversent alors le circuit $\mathcal{C}_2$ et réciproquement.

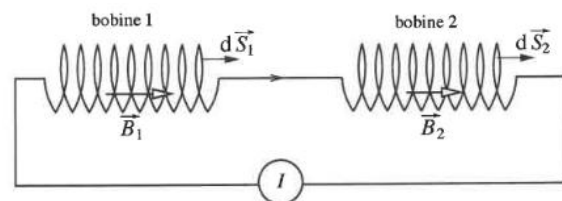
5.2. Inductance équivalente

Considérons deux solénoïdes parcourus par des courants $i_1(t)$ et $i_2(t)$. Les flux des champs magnétiques à travers les solénoïdes s'écrivent :

$$\begin{cases} \Phi_1 = \Phi_{11} + \Phi_{21} = L_1 i_1 + M i_2 \\ \Phi_2 = \Phi_{22} + \Phi_{12} = L_2 i_2 + M i_1 \end{cases}$$

- Connectons maintenant les deux solénoïdes comme ci-dessous. L'intensité du courant est identique dans les deux solénoïdes : $I = i_1 = i_2$

Le courant circule dans le même sens dans les deux solénoïdes. Les deux champs magnétiques sont donc colinéaires. On a donc :



$$\Phi_{12} = \iint \vec{B}_1 \cdot \vec{dS}_2 = \iint B_1 dS_2 = M I \text{ avec } M > 0$$

Considérons maintenant le circuit constitué des deux solénoïdes. Le circuit résultant a pour flux : $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = L_{\text{equiv}} I$

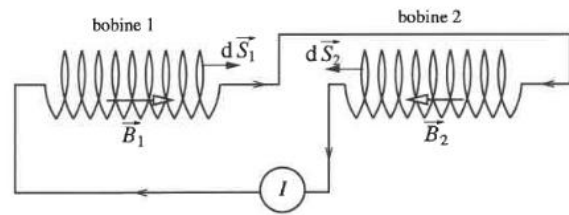
Avec :
$$\begin{cases} \Phi_1 = \Phi_{11} + \Phi_{21} = L_1 I + M I \\ \Phi_2 = \Phi_{22} + \Phi_{12} = L_2 I + M I \end{cases}$$

Ce qui donne : $\Phi = (L_1 + L_2) I + 2 M I$

⇒ L'inductance équivalente au dernier montage est donc : $L_{\text{equiv}} = L_1 + L_2 + 2 M$

- Connectons maintenant les deux solénoïdes comme dans le montage ci-dessous. Le courant ne circule plus dans le même sens dans les deux bobines.

Les vecteurs $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ sont donc opposés, de même que $d\vec{S}_1$ et $d\vec{S}_2$. On a donc :



$$\Phi_{12} = \iint \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_2 = - \iint B_1 dS_2 = M I \quad \text{avec } M < 0$$

Le circuit résultant a pour flux : $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = L_{\text{equiv}} I$

Avec :
$$\begin{cases} \Phi_1 = \Phi_{11} + \Phi_{21} = L_1 I - |M| I \\ \Phi_2 = \Phi_{22} + \Phi_{12} = L_2 I - |M| I \end{cases}$$

Ce qui donne : $\Phi = (L_1 + L_2) I - 2 |M| I$

⇒ L'inductance équivalente au dernier montage est donc : $L_{\text{equiv}} = L_1 + L_2 - 2 |M|$

⇒ Si le couplage est lâche ($K = 0$), cad si les deux bobines sont très éloignées l'une de l'autre, on a alors $M = 0$ et donc : $L_{\text{equiv}} = L_1 + L_2$ pour les deux montages.

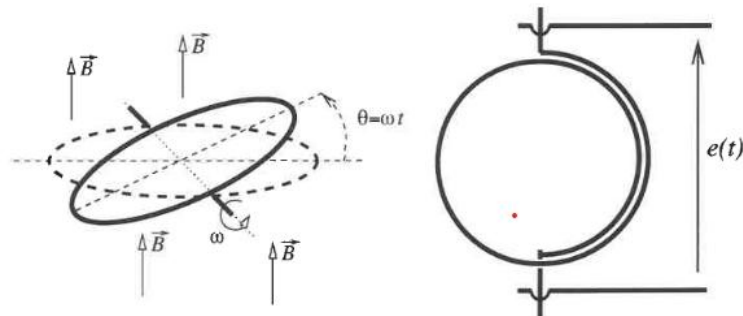
⇒ Si le couplage est serré ($K = 1$), cad si les deux bobines sont très proches l'une de l'autre, on a alors $M^2 = L_1 L_2$ et donc : $L_{\text{equiv}} = L_1 + L_2 \pm 2\sqrt{L_1 L_2}$ selon le montage.

⇒ Deux bobines identiques alignées dans lesquelles circule le même courant en sens opposé constitue un circuit résistant sans inductance.

6. Applications

6.1. Générateur de courant alternatif

Considérons une spire circulaire mobile autour de l'un de ses diamètres, entraînée en rotation autour de ce diamètre par une action extérieure. Cette spire est placée dans un champ magnétique $\vec{B}_0$ constant, homogène et perpendiculaire à $\vec{B}_0$. Plaçons un repère orthonormé de sorte que $\vec{B}_0$ soit selon Oz , l'axe de rotation de la spire étant selon Ox .



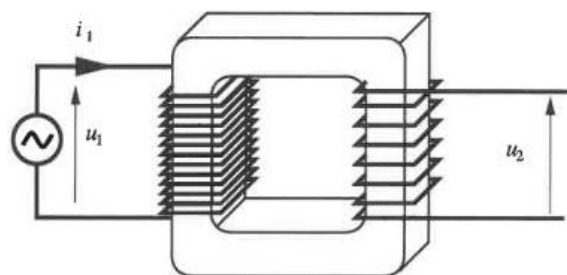
Au temps t , le diamètre de la spire perpendiculaire à Ox fait un angle $\theta = \omega t$ avec Oy . On a donc : $\Phi(t) = \Phi_M \cos \omega t = B_0 S \cos \omega t$

Il existe donc dans la spire une fem qui vaut : $e = -B_0 S \omega \sin \omega t$

Qui donne naissance à un courant alternatif de pulsation ω .

6.2. Transformateur

Dans un transformateur, une bobine constituée de N_1 spires est reliée à un générateur de courant alternatif et une autre bobine, constituée de N_2 spires, produit un courant alternatif par influence magnétique. La première bobine est l'inducteur et la seconde est l'induit. On cherche un couplage magnétique très fort entre les deux circuits magnétiques. Pour ce faire, on utilise un matériau ferromagnétique qui traverse la bobine de chaque circuit. Ce type de matériau conduit très bien les lignes de champ magnétique sans perte. Toutes les lignes de champ qui sortent de l'inducteur traversent alors l'induit. Ce montage permet donc de réaliser le couplage le plus serré possible ($K = 1$). Le coefficient d'auto-induction de l'inducteur est noté L_1 , et celui de l'induit L_2 . Le coefficient d'induction mutuelle est noté M .



Nous pouvons écrire que :

$$\begin{cases} u_1(t) = R_1 i_1(t) + \frac{d\Phi_1}{dt} = R_1 i_1(t) + L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + M \frac{di_2(t)}{dt} \\ u_2(t) = R_2 i_2(t) + \frac{d\Phi_2}{dt} = R_2 i_2(t) + L_2 \frac{di_2(t)}{dt} + M \frac{di_1(t)}{dt} \end{cases}$$

Les fils des bobines sont choisis dans des matériaux très bons conducteurs : les termes $R_1 i_1(t)$ et $R_2 i_2(t)$ sont donc négligeables. Exprimons maintenant di_1/dt à partir des deux équations :

$$\frac{di_1}{dt} = \begin{cases} \frac{u_1}{L_1} - \frac{M}{L_1} \frac{di_2}{dt} \\ \frac{u_2}{M} - \frac{L_2}{M} \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

En égalant les deux équations obtenues, on peut exprimer u_2 :

$$u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} - \frac{M^2}{L_1} \frac{di_2}{dt} + \frac{M}{L_1} u_1$$

Comme le couplage est serré, on a : $M^2 = L_1 L_2$

$$\text{Donc : } L_2 \frac{di_2}{dt} - \frac{M^2}{L_1} \frac{di_2}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{u_2}{u_1} = \frac{M}{L_1}$$

Or, dans le cas des solénoïdes, on a : $L_1 = \mu_0 \frac{N_1^2}{l} \pi R^2$ et $M = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{l} \pi R^2$

$$\Rightarrow \frac{u_2}{u_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

⇒ Cette relation est fondamentale pour l'étude des transformateurs. Elle montre comment augmenter ou diminuer très simplement la tension d'un générateur.